



POLITECHNIKA MORSKA – WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA – LAB 12

Student: Paweł Dutkiewicz

Grupa: L01

Kody:

- Silnia:

```
silnia(0,1) .
silnia(N,Wynik) :-
    N > 0,
    N1 is N - 1,
    silnia(N1,W1),
    Wynik is N * W1.
```

Wynik:

```
3 ?- silnia(5,Wynik).
Wynik = 120
```

- Suma:

```
%suma liczb od 0 do N
suma(0,0) .
suma(N,Wynik) :-
    N > 0,
    N1 is N - 1,
    suma(N1,PrevSuma),
    Wynik is N + PrevSuma.
```

Wynik:

```
4 ?- suma(20,Wynik).
Wynik = 210
```

- Potęga:

```

1  potega(0,_,1). %Y ^0 =
2  potega(X,Y,Wynik) :-
3  X > 0,
4  X1 is X - 1,
5  potega(X1,Y,PrevPoteg
6  Wynik is Y * PrevPoteg
   a.

```

Wynik:

```

5 ?- potega(5,2,Wynik).
Wynik = 32

```

- Liczba Cyfr:

```

1  liczba_cyfr(N,1) :- N < 10. %regula ktora jesli podana liczba jest mniejsza od 10 to ma 1 cyfre
2  liczba_cyfr(N,L) :-
3  N >= 10,
4  Reszta is N //10, % usuniecie ostatniej cyfry
5  liczba_cyfr(Reszta,L1),
6  L is L1 + 1.

```

Wynik:

```

7 ?- liczba_cyfr(333,L).
L = 3

```

- Czy potega dwójki:

```

1  czy_potega_dwojki(1).
2  czy_potega_dwojki(N) :
3  N > 1,
4  0 is N mod 2,
5  N1 is N // 2, % i--
6  czy_potega_dwojki(N1).

```

Wynik:

```

8 ?- czy_potega_dwojki(32).
true

```

- Liczba pierwsza:

```

• %liczba pierwsza to taka ktora jest podzielna tylko przez 1 i przez
  siebie sama wieksza od 1
• czy_pierwsza(1) :- !,fail. % liczba 1 nie jest pierwsza
• czy_pierwsza(2). %bazowa
• czy_pierwsza(N) :-
•     N > 2,
•     \+ (0 is N mod 2),
•     sprawdz_dzielniki(N,3).
•     sprawdz_dzielniki(N,D) :-
•         D * D > N.
•     sprawdz_dzielniki(N,D) :-
•         D * D =< N,
•         N mod D =\= 0,
•         D1 is D + 2,
•         sprawdz_dzielniki(N,D1).

```

Wynik:

```

9 ?- czy_pierwsza(5).
true

```

- Maksimum:

```
1 maksimum(A,B,A) :- A >=
2 maksimum(A,B,B) :- B > A.
```

Wynik:

```
10 ?- maksimum(30,40,A).
A = 40.
```

- NWD:

```
%nwd
nwd(A,0,A) :- A > 0.
nwd(A,B,W) :-
    B > 0,
    Reszta is A mod B,
    nwd(B,Reszta,W) .
```

Wynik:

```
3 ?- nwd(36,2,Wynik).
Wynik = 2
```

Pytania Dodatkowe:

- Które predykaty są rekurencją liniową:
 - Silnia
 - Suma
 - Potega
 - Liczba_cyfr
 - czy_potega_dwojki
 - nwd
- Które są rekurencją wielokrotną:
 - Brak w tym wypadku
- Które wymagają predykatu pomocniczego:
 - Czy_pierwsza
- Które mają charakter:
 - Obliczeniowy:
 - silnia
 - suma
 - potega
 - liczba_cyfr
 - nwd
 - Decyzyjny:
 - czy_potega_dwojki
 - czy_pierwsza
 - maksimum
 - Testujący własność liczby:
 - czy_potega_dwojki
 - czy_pierwsza

Wybierz dwa predykaty Cpp i Prolog

- Zapis funkcji w C++ i Prologu:
 - Zapis w CPP_1:

```
#include <iostream>

int main()
{
    int a,b;

    std::cout << "Podaj liczbe numer_1: ";
    std::cin >> a;

    std::cout << "Podaj liczbe numer_2: ";
    std::cin >> b;

    if(a > b)
    {
        std::cout<<"Wieksza liczba to: "<<a;
    }

    else
    {
        std::cout<<"Wieksza liczba to: "<<b;
    }

    return 0;
}
```

- Wynik:

```
/mnt/shared/Programming/Prolog/Paradygmaty_Programowania/Zadania/Lab12 dev ≡  
> cd "/mnt/shared/Programming/Prolog/Paradygmaty_Programowania/Zadania/Lab12/" && g++ max.cpp -o /tmp/max && /tmp/m  
Podaj liczbe numer_1: 5  
Podaj liczbe numer_2: 10  
Większa liczba to: 10
```

- Zapis w prologu_1:

```
1 maksimum(A,B,A) :- A >= B.  
2 maksimum(A,B,B) :- B > A.
```

- Wynik:

```
10 ?- maksimum(30,40,A).  
A = 40.
```

-

- Zapis w CPP_2:

```
1 #include <iostream>
2 int NWD(int a ,int b)
3 {
4     while(a!=b)
5     {
6         if(a>b)
7         {
8             a = a - b ;
9         }
10    else
11    {
12        b = b - a ;
13    }
14 }
15 return a;
16 }
17 int main()
18 {
19     int a,b;
20     std::cout<<"Podaj liczbe numer_1: ";
21     std::cin>>a;
22     std::cout<<"Podaj liczbe numer_2: ";
23     std::cin>>b;
24     std::cout<<"\nNWD liczb "<<a<<" i "<<b<<" to: "<<NWD(a,b)<<std::end
25     return 0 ;
26 }
27
```

-
- Wynik:

```
> cd "/mnt/shared/Programming/Prolog/Paradygmaty_Programowania/Zadania/Lab12/" && g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o /tmp/tempCodeRunnerFile && /tmp/tempCodeRunnerFile
Podaj liczbe numer_1: 5
Podaj liczbe numer_2: 10
NWD liczb 5 i 10 to: 5
```


- Zapis w Prolog_2:



```
1  %nwd
2  nwd(A, 0, A) :- A >
3  nwd(A, B, W) :-
4  B > 0,
5  Reszta is A mod B,
6  nwd(B, Reszta, W).
```

- sposób przekazywania wyniku:
 - Cpp - Wynik zwraca funkcja przy pomocy instrukcji return. Funkcja ma dany typ, który będzie zwracany np. Int, wywołanie funkcji traktowane jest jako dana wartość.
 - Prolog - Wynik nie jest zwracany, lecz przekazywany dalej jako argument predykatu. Jeden z parametrów jest przeważnie wykorzystywany jako miejsce na wynik.
- rolę przypadku bazowego:
 - Cpp - Jest to przeważnie instrukcja if na początku funkcji rekurencyjnej, która przerywa dalsze wywołania i zwraca daną wartość, gdyby nie ona mógłby wystąpić błąd jak np. Stack Overflow
 - Prolog - Jest nim **fakt**, który jest traktowany jako najprostsza reguła, nie zawierająca części warunkowej :- .
- rolę kroku rekurencyjnego:
 - Cpp - Jest nim ponowne wywołanie tej samej funkcji z nowym, przeważnie mniejszym zestawem danych.
 - Prolog - Jest to reguła, która zawiera nazwy tego samego predykatu. Prolog musi zejść w głąb rekurencji, aż trafi na przypadek bazowy, a potem wrócić wykonując operacje obliczeniowe na wynikach z głębszych poziomów
- Różnicę między:
 - zwracaniem wartości w C++:
 - Przekazanie obliczonej wartości do miejsca jej wywołania. Zmienne w CPP mogą być wielokrotnie nadpisywane
 - a „wiązanym wynikiem” w Prologu:
 - Przy pomocy unifikacji, zmienna w prologu jest przypisywana jako wolna, a potem wartość zostaje związana na stałe w danym obszarze dowodu, nie może zostać zmieniona.